

درس ابزار دقیق

فهرست اسلاید:

- ❑ معرفی کمیتها و واحدهای اندازه گیری
- ❑ کنترل حلقه بسته
- ❑ نمادهای استاندارد نقشه کنترل
- ❑ مثالهایی از سیستم کنترل
- ❑ تعاریف پایه: حسگر و مبدل و محرک و ترانسمیتر
- ❑ معرفی برخی حوزه های کاربردی حسگرها

معرفی و کلیات

نوید علایی شینی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

Table 1.1 Definitions of standard units

<i>Physical quantity</i>	<i>Standard unit</i>	<i>Definition</i>
Length	metre	The length of path travelled by light in an interval of $1/299\,792\,458$ seconds
Mass	kilogram	The mass of a platinum–iridium cylinder kept in the International Bureau of Weights and Measures, Sèvres, Paris
Time	second	9.192631770×10^9 cycles of radiation from vaporized caesium-133 (an accuracy of 1 in 10^{12} or 1 second in 36 000 years)
Temperature	kelvin	The temperature difference between absolute zero and the triple point of water is defined as 273.16 kelvin
Current	ampere	One ampere is the current flowing through two infinitely long parallel conductors of negligible cross-section placed 1 metre apart in a vacuum and producing a force of 2×10^{-7} newtons per metre length of conductor
Luminous intensity	candela	One candela is the luminous intensity in a given direction from a source emitting monochromatic radiation at a frequency of 540 terahertz ($\text{Hz} \times 10^{12}$) and with a radiant density in that direction of 1.4641 mW/steradian. (1 steradian is the solid angle which, having its vertex at the centre of a sphere, cuts off an area of the sphere surface equal to that of a square with sides of length equal to the sphere radius)
Matter	mole	The number of atoms in a 0.012 kg mass of carbon-12

Table 1.2 Fundamental and derived SI units

(a) Fundamental units

<i>Quantity</i>	<i>Standard unit</i>	<i>Symbol</i>
Length	metre	m
Mass	kilogram	kg
Time	second	s
Electric current	ampere	A
Temperature	kelvin	K
Luminous intensity	candela	cd
Matter	mole	mol
Plane angle	radian	rad
Solid angle	steradian	sr

(c) Derived units

<i>Quantity</i>	<i>Standard unit</i>	<i>Symbol</i>	<i>Derivation formula</i>
Area	square metre	m ²	
Volume	cubic metre	m ³	
Velocity	metre per second	m/s	
Acceleration	metre per second squared	m/s ²	
Angular velocity	radian per second	rad/s	
Angular acceleration	radian per second squared	rad/s ²	
Density	kilogram per cubic metre	kg/m ³	
Specific volume	cubic metre per kilogram	m ³ /kg	
Mass flow rate	kilogram per second	kg/s	
Volume flow rate	cubic metre per second	m ³ /s	
Force	newton	N	kg m/s ²
Pressure	newton per square metre	N/m ²	
Torque	newton metre	N m	
Momentum	kilogram metre per second	kg m/s	
Moment of inertia	kilogram metre squared	kg m ²	
Kinematic viscosity	square metre per second	m ² /s	
Dynamic viscosity	newton second per square metre	N s/m ²	
Work, energy, heat	joule	J	Nm
Specific energy	joule per cubic metre	J/m ³	
Power	watt	W	J/s

Table 1.2 (*continued*)

(c) Derived units

<i>Quantity</i>	<i>Standard unit</i>	<i>Symbol</i>	<i>Derivation formula</i>
Thermal conductivity	watt per metre kelvin	W/m K	
Electric charge	coulomb	C	A s
Voltage, e.m.f., pot. diff.	volt	V	W/A
Electric field strength	volt per metre	V/m	
Electric resistance	ohm	Ω	V/A
Electric capacitance	farad	F	A s/V
Electric inductance	henry	H	V s/A
Electric conductance	siemen	S	A/V
Resistivity	ohm metre	Ωm	
Permittivity	farad per metre	F/m	
Permeability	henry per metre	H/m	
Current density	ampere per square metre	A/m ²	
Magnetic flux	weber	Wb	V s
Magnetic flux density	tesla	T	Wb/m ²
Magnetic field strength	ampere per metre	A/m	
Frequency	hertz	Hz	s ⁻¹
Luminous flux	lumen	lm	cd sr
Luminance	candela per square metre	cd/m ²	
Illumination	lux	lx	lm/m ²
Molar volume	cubic metre per mole	m ³ /mol	
Molarity	mole per kilogram	mol/kg	
Molar energy	joule per mole	J/mol	

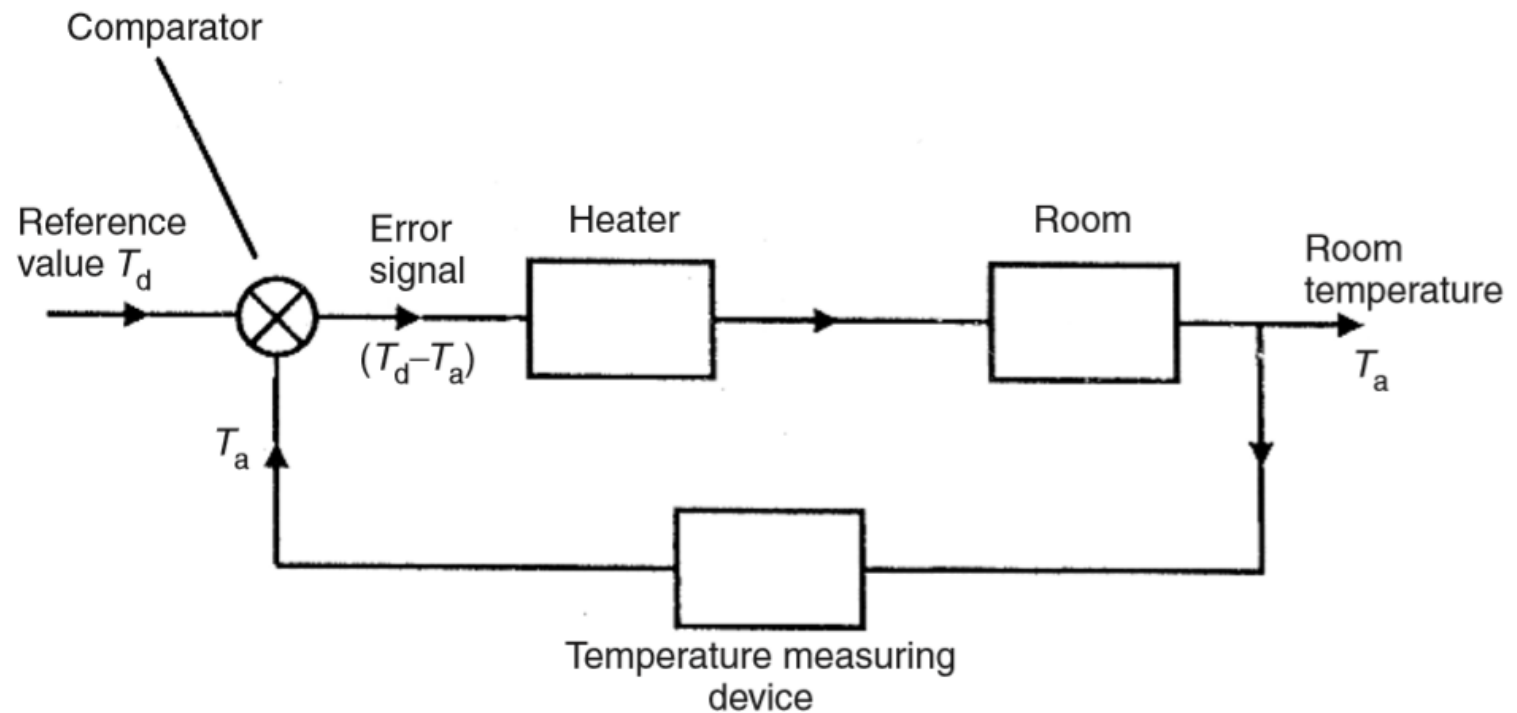


Fig. 1.1 Elements of a simple closed-loop control system.

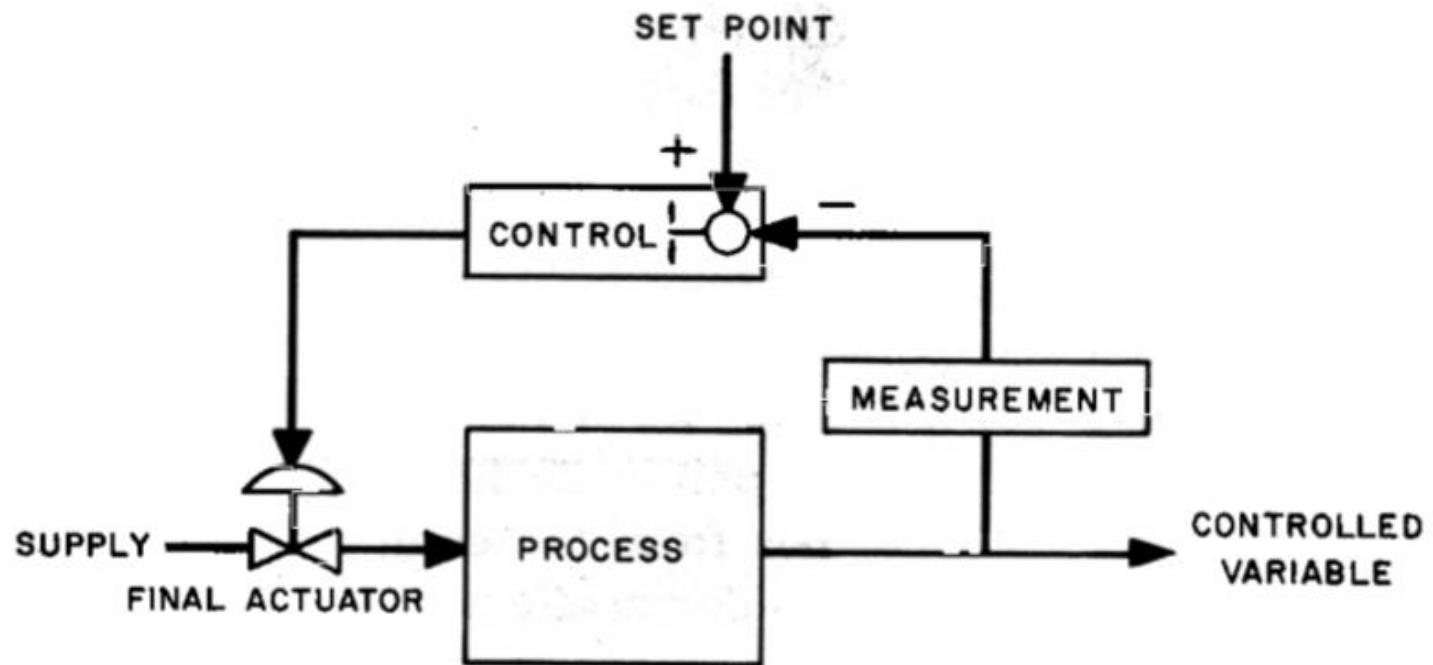
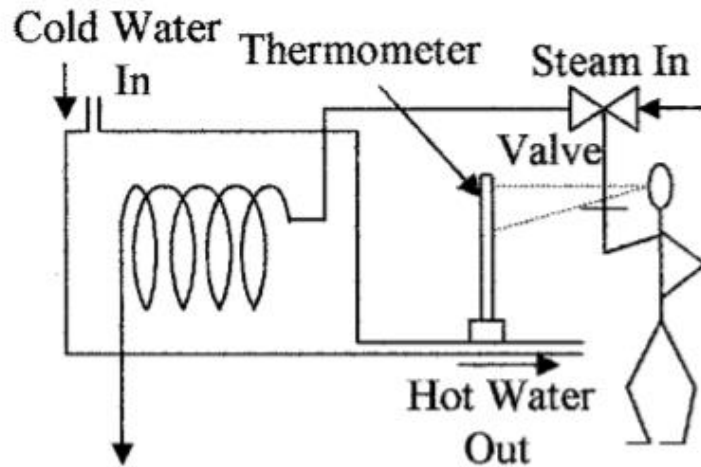
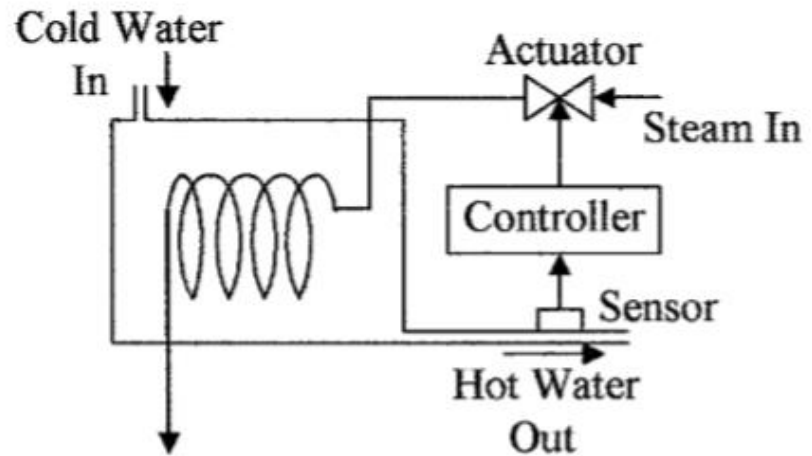


Fig. 1-9. Feedback control loop.



(a)



(b)

Figure 1.1 Process control (a) shows the manual control of a simple heat exchanger process loop and (b) automatic control of a heat exchanger process loop.

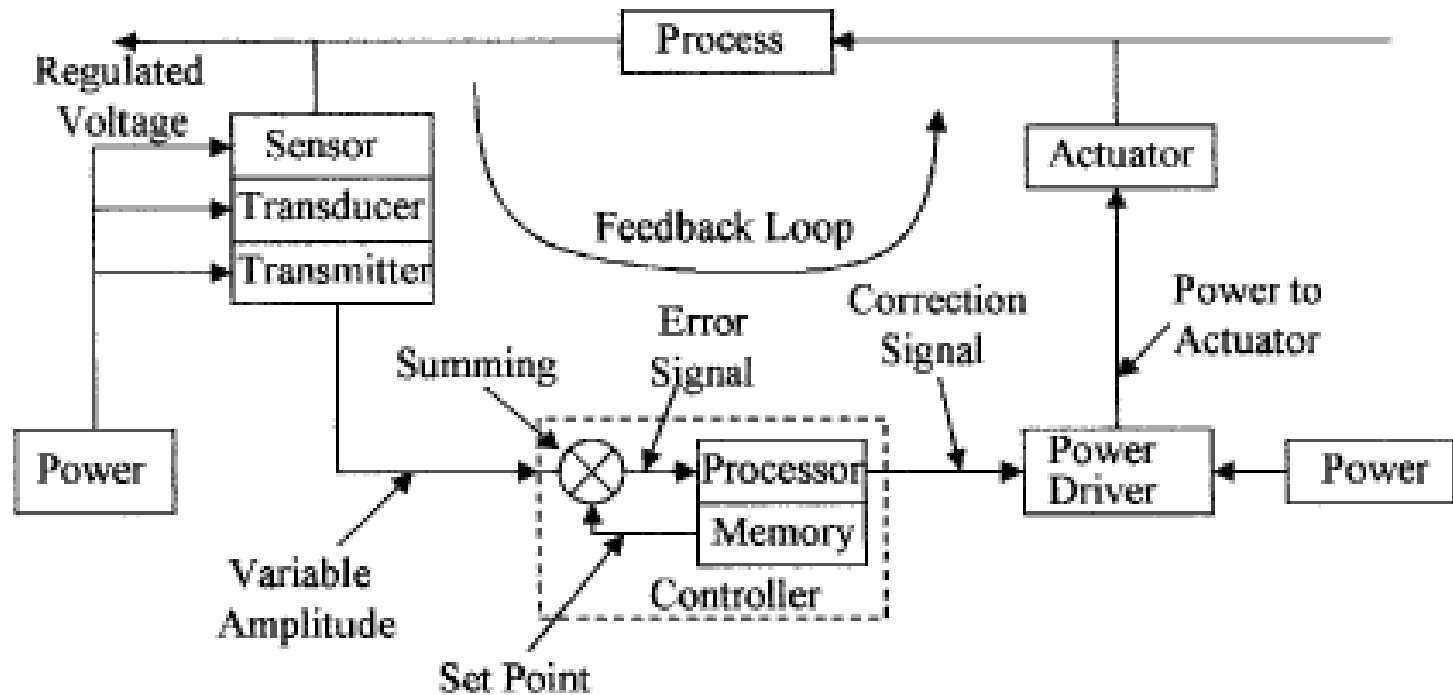


Figure 1.4 Block diagram of the elements that make up the feedback path in a process-control loop.

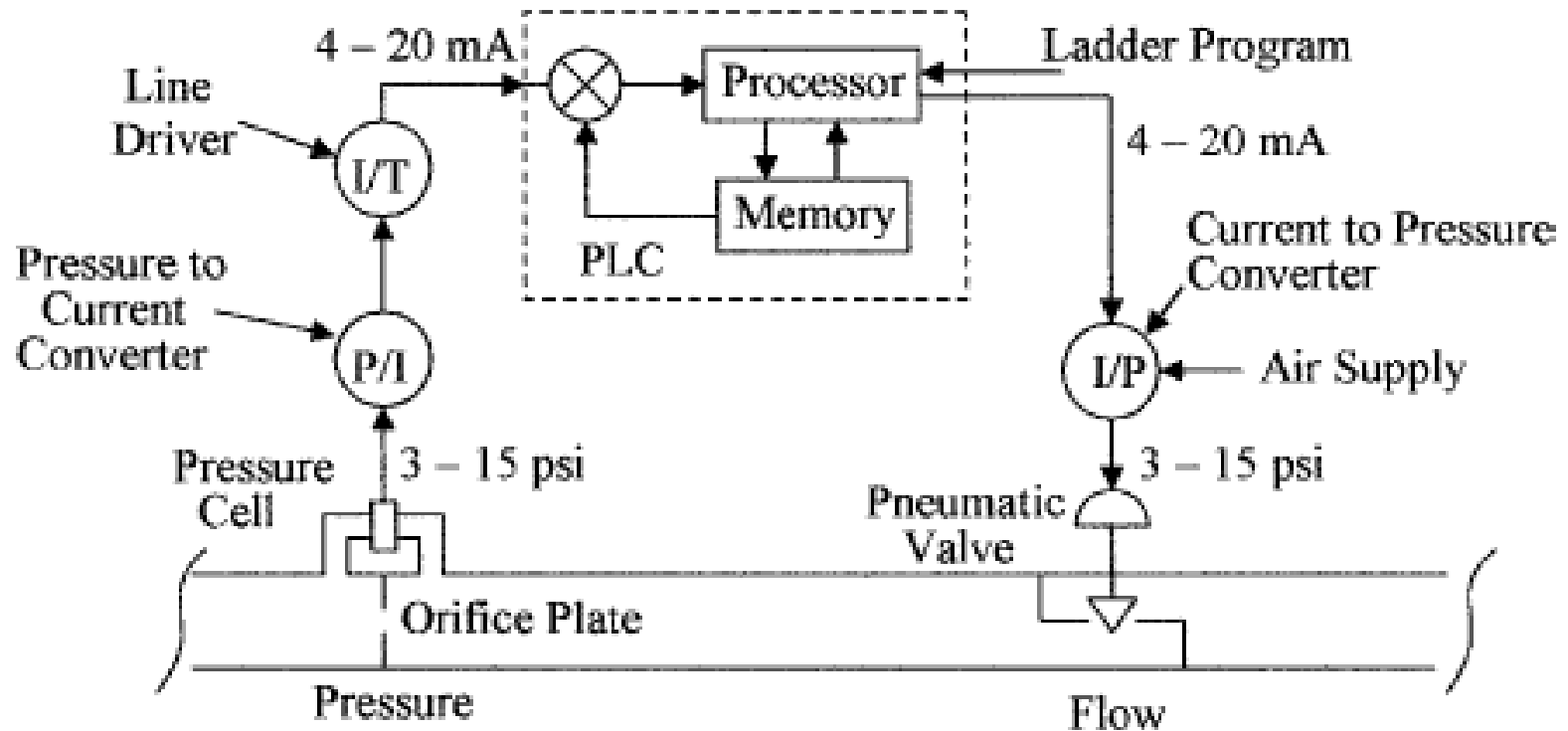


Figure 1.5 Process control with a flow regulator for use in Example 1.1.

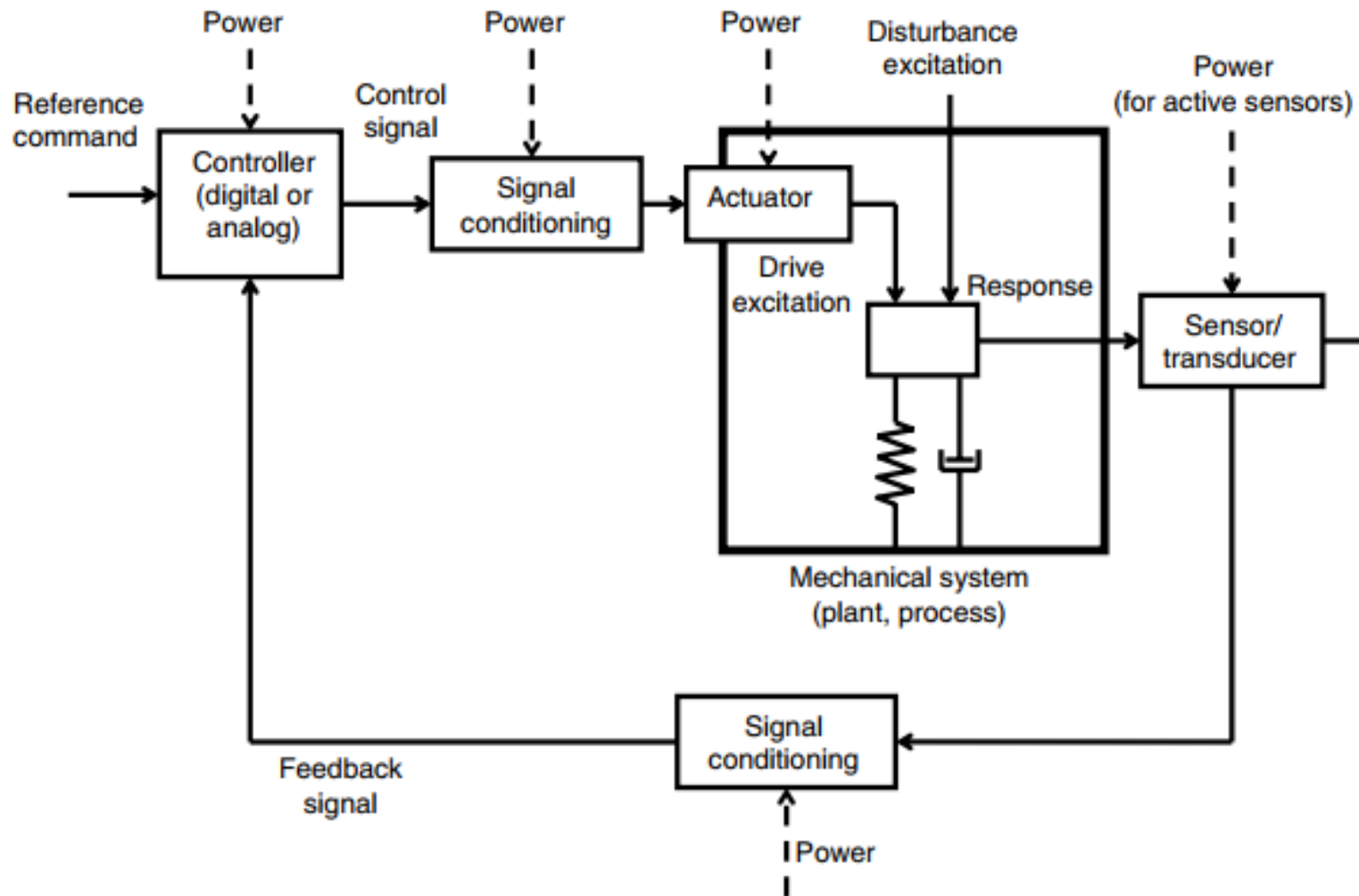


Table 1-2. Standard ISA and SAMA Functional Diagram Elements

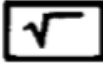
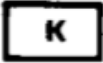
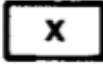
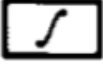
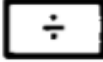
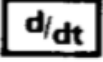
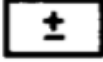
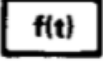
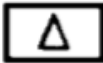
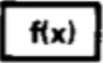
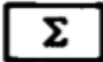
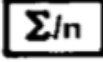
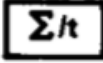
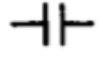
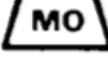
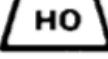
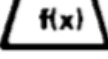
 FLOW TRANSMITTER	 SQUARE ROOT EXTRACTOR	 PROPORTIONAL CONTROL ACTION
 LEVEL TRANSMITTER	 MULTIPLIER	 INTEGRAL (RESET) CONTROL ACTION
 PRESSURE TRANSMITTER	 DIVIDER	 DERIVATIVE CONTROL ACTION
 TEMPERATURE TRANSMITTER	 BIAS, ADDITION OR SUBTRACTION	 TIME FUNCTION CHARACTERIZER
 POSITION TRANSMITTER	 COMPARATOR, DIFFERENCE	 UNSPECIFIED OR NONLINEAR FUNCTION CHARACTERIZER
 PANEL LIGHT	 ADDER, SUMMER	 QUOTATION ITEM NUMBER
 INDICATOR	 AVERAGER	 MOUNTED ON THE FRONT OF PANEL
 RECORDER	 INTEGRATOR	 REGULATED PROCESS AIR
 RELAY COIL	 NORMALLY OPEN RELAY CONTACT	 NORMALLY CLOSED RELAY CONTACT

Table 1-2. Standard ISA and SAMA Functional Diagram Elements

 AUTO/MANUAL TRANSFER SWITCH	 MANUAL SIGNAL GENERATOR	 ANALOG SIGNAL GENERATOR
 TRANSFER OR TRIP RELAY	 SOLENOID ACTUATOR	 ELECTRIC MOTOR
 HIGH SIGNAL SELECTOR	 HIGH SIGNAL LIMITER	 HIGH SIGNAL MONITOR
 LOW SIGNAL SELECTOR	 LOW SIGNAL LIMITER	 LOW SIGNAL MONITOR
 VELOCITY OR RATE LIMITER	 HIGH AND LOW LIMITER	 HIGH AND LOW SIGNAL MONITOR
 ANALOG TO DIGITAL CONV.	 RESISTANCE TO CURRENT CONV.	 RESISTANCE TO VOLTAGE CONV.
 THERMOCOUPLE TO VOLTAGE CONV.	 VOLTAGE TO CURRENT CONV.	 CURRENT TO VOLTAGE CONV.
 VOLTAGE TO VOLTAGE CONV.	 PNEUMATIC TO CURRENT CONV.	 PNEUMATIC TO VOLTAGE CONV.
 MOTORIZED OPERATOR	 CURRENT TO PNEUMATIC CONV.	 VOLTAGE TO PNEUMATIC CONV.
 HYDRAULIC OPERATOR	 PNEUMATIC OPERATOR	 STEM ACTION (GLOBE) VALVE
 UNSPECIFIED OPERATOR	 THREE-WAY SELECTOR VALVE	 ROTARY ACTION (BALL) VALVE

حسگر: وسیله ای که تحریک ورودی را به یک خروجی قابل پردازش تبدیل می کند. در حسگرهای الکتریکی خروجی الکتریکی است.

مبدل: ابزاری که نوعی از انرژی را به نوع دیگر تبدیل می کند. کلمه مبدل گاهی به جای حسگر به کار برده می شود ولی این دو با هم متفاوت هستند. مبدل نسبت به حسگر کلی تر است و برای ابزارهای مختلفی از جمله حسگرها، محرک ها و ترانزیستورها استفاده می شود.

The word *sensor* has a Latin root “sentire,” which means “to perceive,” originated in 1350–1400, the Middle English era. A sensor is a device which responds to stimuli—or an input quality—by generating processable outputs. These outputs are functionally related to the input stimuli which are generally referred to as *measurands*.

Transducer is the other term that is sometimes interchangeably used instead of the term sensor, although there are subtle differences. A transducer is a device that converts one type of energy to another. The origin is “transduce,” which means “to transfer” that was first coined in 1525–1535. A transducer is a term that can be used for the definition of many devices such as sensors, actuators, or transistors.

محرك Actuator:

محرك صنعتی بخشی از یک دستگاه یا ماشین است که با تبدیل انرژی، اغلب الکتریکی، هوا یا هیدرولیک، به نیروی مکانیکی، به آن کمک می کند تا حرکات فیزیکی را انجام دهد. نمونه هایی از محرك های صنعتی عبارتند از بازوهای روباتی، پمپ های خلاء، شیرهای کنترلی و جک ها و

An industrial actuator is a part of a device or machine that helps it to achieve physical movements by converting energy, often electrical, air, or hydraulic, into mechanical force. Examples of industrial actuators are Grippers, Vacuum pumps, Valves, and others.

محرک Actuator:

محرک صنعتی بخشی از یک دستگاه یا ماشین است که با تبدیل انرژی، اغلب الکتریکی، هوا یا هیدرولیک، به نیروی مکانیکی، به آن کمک می‌کند تا حرکات فیزیکی را انجام دهد. نمونه‌هایی از محرک‌های صنعتی عبارتند از بازوهای رباتی، پمپ‌های خلاء، شیرهای کنترلی و جک‌ها و

An industrial actuator is a part of a device or machine that helps it to achieve physical movements by converting energy, often electrical, air, or hydraulic, into mechanical force. Examples of industrial actuators are Grippers, Vacuum pumps, Valves, and others.

ترانس‌میت‌ر Transmitter:

یک ترانس‌میت‌ر صنعتی، کمیت فیزیکی مانند دما، فشار، جریان یا سطح را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد برای سیستم‌های کنترل تبدیل می‌کند. می‌توان گفت ترانس‌میت‌ر شامل دو جز است: حسگر و مدارات مبدل خروجی حسگر به سیگنال الکتریکی استاندارد صنعتی. نمونه‌هایی از سیگنال‌های الکتریکی استاندارد صنعتی عبارتند از: جریان ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر، ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت و استانداردهای توسعه یافته تری همچون HART (ترکیب خروجی آنالوگ و دیجیتال با امکان شبکه‌سازی و ارتباط دوطرفه) هستند. همچنین پروتکل‌های دیجیتال و بی‌سیم توسعه یافته برای صنعت هم جزو خروجی‌های استاندارد ترانس‌میت‌رها محسوب می‌شوند.

حسگرها چه اندازه گیری می کنند؟

- تابش الکترومغناطیسی
- تشعشع رادیو الکتیو
- کمیت‌های الکتریکی
- کمیت‌های مغناطیسی
- کمیت‌های زیستی
- اثر انگشت
- دما (با اتصال / بی اتصال)
- رطوبت محیطی
- گازهای سمی
- کیفیت هوا
- کیفیت مواد غذایی
- نیرو و گشتاور
- فشار هوا
- مسافت
- سرعت
- شتاب
- زاویه
- جهت حرکت
- جریان سیال

- مکانیکی

- الکترومکانیکی

- الکترونیکی (فن آوری: نیمه هادی)

- الکترومکانیکی کوچک مقیاس یا MEMS (فن آوری: نیمه هادی و میکروالکترونیک و ترکیب با دانش مکانیک)

Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)

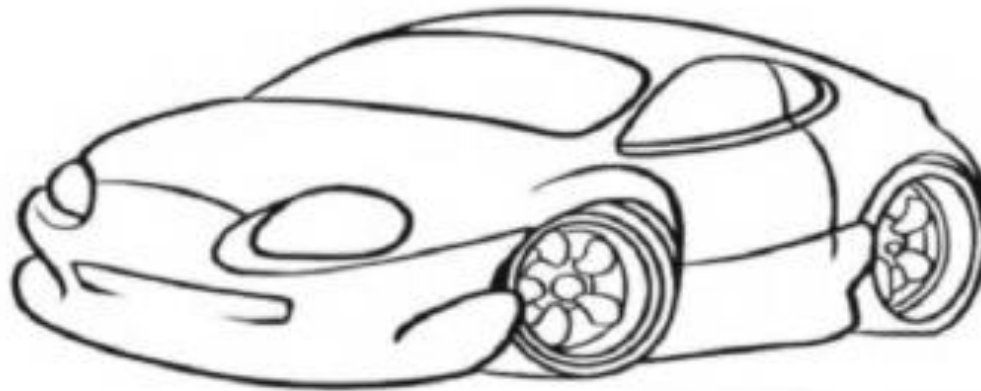
- حسگرهای هوشمند: حسگر + مدارات تقویت و فیلتر + پردازش و ارتباط (فن آوری: نیمه هادی و میکروالکترونیک)

- مقاومت نیم رسانا یا فلزی
- منبع (ولتاژ یا جریان)
- خازن
- سلف
- تیوپ خلا
- دیود (P-N، شاتکی، P-I-N)
- اتصالات فلز-فلز (ترموکوپل)
- ساختارهای کریستالی با ویژگی های خاص (پیزو، پایرو و ..)
- ترانزیستور (انواع FET و BJT)

- انواع صنایع: تولید انرژی، کشاورزی، حفاری و اکتشاف، اتوماسیون، حمل و نقل، نساجی، غذایی
- هواشناسی
- سلامت و مهندسی پزشکی
- محصولات الکترونیکی خانگی
- ایمنی مکان ها
- دفاعی و نظامی

حسگرها در کارخانه جات





Essential drive sensors

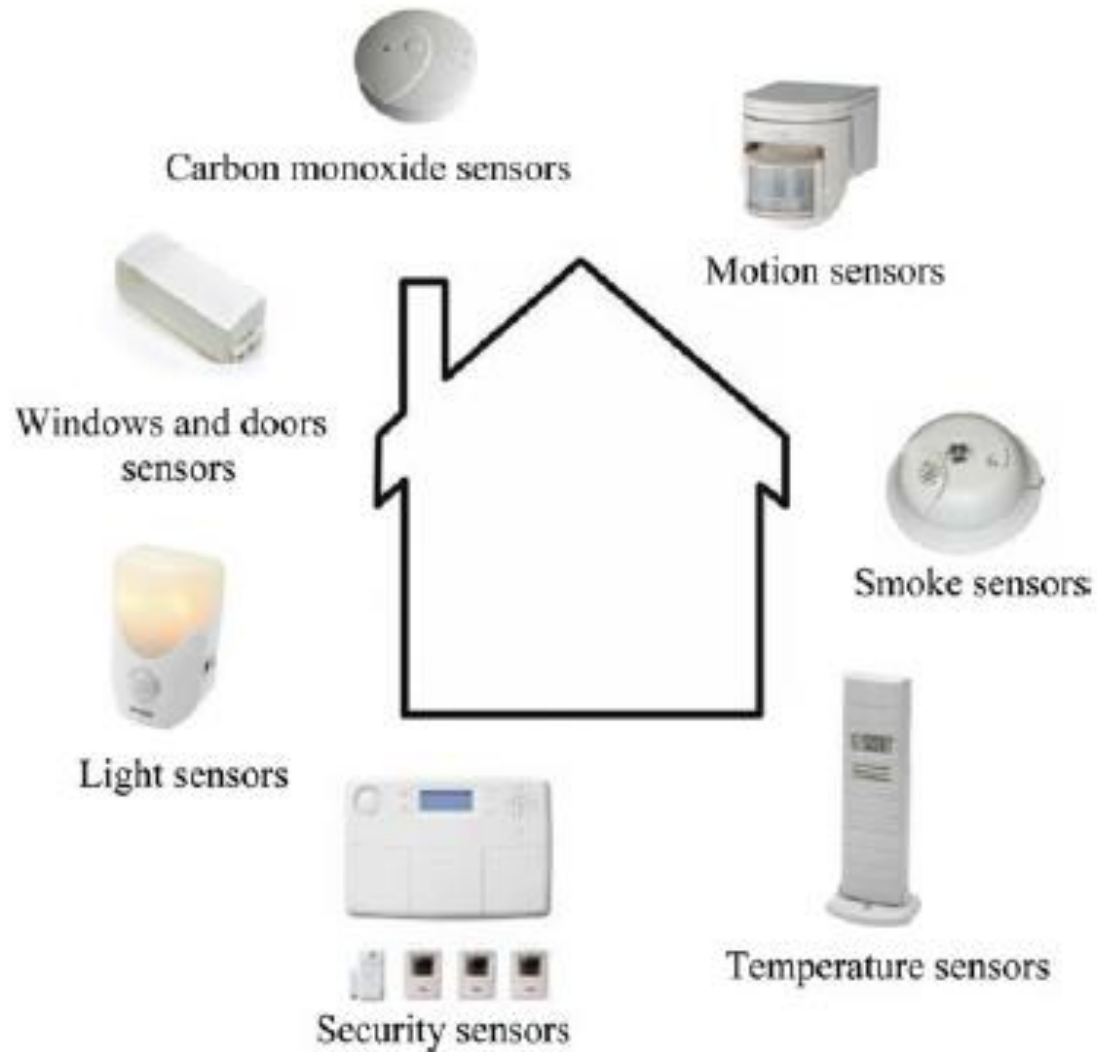
Pressure
Mass air flow
Atmospheric pressure
Oxygen
CO₂
Rotational speed
Petrol level
Pedal position
Angular position
Engine temperature
Oil level
Crankshaft position

Safety sensors

Safety distance
Tilt
Torque
Steering wheel angle
Acceleration
Belt

Convenience sensors

Air quality
Humidity
Temperature
Rain
Seat position



تشکر از توجه شما

